Leçon 5 : Installation du SGBD SQLite

Dr SANGARE Seydou

Table des matières

Objectifs 3

Introduction 4

I - Qu’est-ce que SQL ? 5

II - Qu’est-ce que SQLite ? 6

III - Quels sont les cas d’utilisation typiques du SQLite ? 7

IV - Comment Installer SQLite ? 8

Conclusion 11

Objectifs

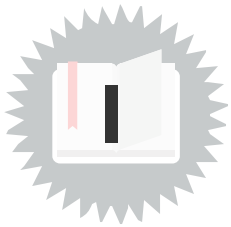
À la fin de cette leçon, vous serez capable de :

- Définir ce qu'est le langage SQL et son rôle ;
- Expliquer ce qu'est SQLite, ses avantages et ses cas d'utilisation ;
- Installer SQLite sur votre système d'exploitation (Windows, macOS, ou Linux) ;
- Créer votre première base de données et une table.

Introduction

Imaginez un carnet de notes ultra-fiable, extrêmement compact et qui peut être dupliqué et transporté partout sans effort. Maintenant, transposez cette image au monde des données : vous obtenez **SQLite**. Contrairement à des systèmes de gestion de base de données (SGBD) plus complexes comme MySQL ou PostgreSQL, SQLite n'est pas un serveur qui tourne en permanence en arrière-plan. C'est une **bibliothèque logicielle** qui permet de gérer des bases de données directement dans un simple fichier, léger et portable. Dans ce module, nous allons découvrir comment installer cet outil puissant et effectuer nos premières manipulations.

Qu’est-ce que SQL ?



SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation standardisé spécifiquement conçu pour communiquer avec les bases de données relationnelles.

- **Son rôle** : Il permet de créer, lire, modifier et supprimer des données et des structures de base de données. On résume souvent ses fonctions avec l'acronyme **CRUD** :
    - **C**reate (Créer)
    - **R**ead (Lire)
    - **U**pdate (Mettre à jour)
    - **D**elete (Supprimer)
- **Ses caractéristiques** :
    - **Déclaratif** : On décrit *ce que l'on veut* plutôt que *comment l'obtenir* (contrairement aux langages impératifs comme Python ou C++).
    - **Standardisé** : Bien qu'il existe des variations entre les SGBD, la syntaxe de base est largement similaire. Apprendre SQL pour SQLite vous donne une excellente base pour les autres systèmes.

Qu’est-ce que SQLite ?



SQLite est un SGBD relationnel léger qui ne nécessite **aucun serveur et aucune configuration**. Les données sont stockées dans un **simple fichier**.

- **Avantages et particularités** :
    - **Sans serveur** : Aucun processus serveur à installer, démarrer ou arrêter. La base de données est un simple fichier (`.db` ou `.sqlite3`) sur votre disque dur.
    - **Zero-Configuration** : Aucune configuration administrative complexe n'est nécessaire. Vous commencez à l'utiliser immédiatement après l'installation.
    - **Léger et Portable** : La bibliothèque SQLite est très petite (quelques Mo) et le fichier de base de données (.db) est facile à copier et déplacer.
    - **Fiable** : Il est extrêmement stable et est utilisé par des milliards d'applications dans le monde.
- **Différences avec les autres SGBD (MySQL, PostgreSQL)** :

Caractéristiques	**SQLite**	**MySQL / PostgreSQL**
Architecture	Embarqué, locale basée sur fichier	Client-Serveur, base distante
Installation	Simple, fichier unique	Complexe, configuration requise
Utilisation	Parfait pour une appli, un prototype	Idéal pour applications multi-utilisateurs
Accès concurrent	Gestion basique des verrous	Gestion avancée des transactions concurrentes
Communication	Accès direct au fichier	Protocole réseau (TCP/IP)

Quels sont les cas d’utilisation typiques du SQLite ?



SQLite excelle dans les scénarios suivants :

- **Applications mobiles** : C'est le SGBD le plus utilisé au monde, présent dans presque tous les smartphones (iOS et Android) pour le stockage local des données des applications.
- **Prototypes et projets simples** : Idéal pour tester une idée, développer une petite application de bureau ou apprendre le SQL sans surcharge.
- **Systèmes embarqués** : Appareils IoT, téléviseurs, etc., où la simplicité et la faible consommation de ressources sont cruciales.
- **Stockage de configuration** : Certains logiciels l'utilisent pour sauvegarder leurs paramètres de manière structurée.

Comment Installer SQLite ?



Les interfaces graphiques pour SQLite

Le « meilleur » interface graphique pour SQLite dépend beaucoup de ce que **tu veux faire** : modifier des petits fichiers, faire du gros travail, supporter d'autres bases de données, visualiser des schémas, etc. Voici un comparatif des meilleures options, avec leurs forces et faiblesses.

Voici quelques critères de comparaison utiles :

Critère	**Utile si…**
Gratuit / Open source vs payant	si tu veux éviter le coût ou avoir le code ouvert
Multi-plateforme (Windows, macOS, Linux)	si tu changes souvent de machine ou utilise divers OS
Support de bases autres que SQLite	utile si tu travailles aussi avec MySQL, PostgreSQL, etc.
Édition de schéma / vues / triggers	parfois besoin de produire ou modifier la structure, pas juste le contenu
Interface simple vs riche en fonctionnalités	selon que tu veux juste explorer ou faire du développement sérieux
Performances, stabilité	surtout pour des gros fichiers SQLite, ou beaucoup de données

Voici les outils les plus recommandés en 2025, leurs avantages et inconvénients :

Outil	**Points forts**	**Limites / quand ce n'est pas idéal**
Beekeeper Studio	Moderne, interface agréable, auto-complétion SQL, bon support multi-OS. Parfait si tu veux un outil simple mais efficace. (Beekeeper Studio[1])	Moins de fonctionnalités avancées que des IDE très puissants (ex : DataGrip) pour schémas très complexes. Si tu fais beaucoup de modélisation, ça peut manquer de certaines options.
DB Browser for SQLite (DB4S)	Très centré SQLite, gratuit, open source, bonne gestion pour débutants, importer/exporter, faire des modifications facilement. (Turso[2])	Interface un peu plus « rustique » comparée aux plus modernes. Pas toujours le plus performant pour les gros fichiers ou très gros besoins analytiques. Pas multi-base.
SQLiteStudio	Portable, bon pour gérer schéma, triggers, vues, etc. Beaucoup de flexibilité. (Beekeeper Studio[3])	Moins beau visuellement (selon ton goût). Parfois des mises à jour moins fréquentes.

DBeaver	Très puissant, supporte de nombreuses bases, très bon éditeur SQL, bon pour les utilisateurs qui “basculent” entre SQLite et d’autres SGBD. (Turso[4])	Peut être un peu lourd si tu n’as besoin que de SQLite. Courbe d’apprentissage un peu plus élevée. Moins focalisé sur les petits détails SQLite spécifiques.
TablePlus	Interface moderne, rapide, agréable, très bon pour travailler rapidement. (Datensen[5])	Payant ; certaines fonctions avancées limitées dans la version gratuite. Non optimal sur certains OS si tu veux tout faire.
SQLite Expert	Bon pour les utilisateurs Windows, interface riche, bon support pour de gros fichiers, pour les fonctionnalités avancées. (simplyblock[6])	Sur Windows surtout. Version gratuite peut manquer de certaines fonctions de la version payante.

DB Browser for SQLite est un outil graphique gratuit qui permet de manipuler facilement des bases de données SQLite sans avoir à taper toutes les commandes SQL dans un terminal.

Il est particulièrement utile pour les étudiants, les développeurs et les administrateurs qui veulent :

- Créer, parcourir et modifier une base de données SQLite.
- Gérer les tables, index, vues et déclencheurs.
- Importer/exporter des données (CSV, SQL, JSON).
- Exécuter et tester des requêtes SQL.

Caractéristiques principales

- Interface intuitive en mode **point & clic**.
- Possibilité de **visualiser et éditer les enregistrements** directement dans un tableau.
- Génération automatique des scripts SQL à partir des actions graphiques.
- Compatible Windows, macOS et Linux.
- Open Source (licence GPL).

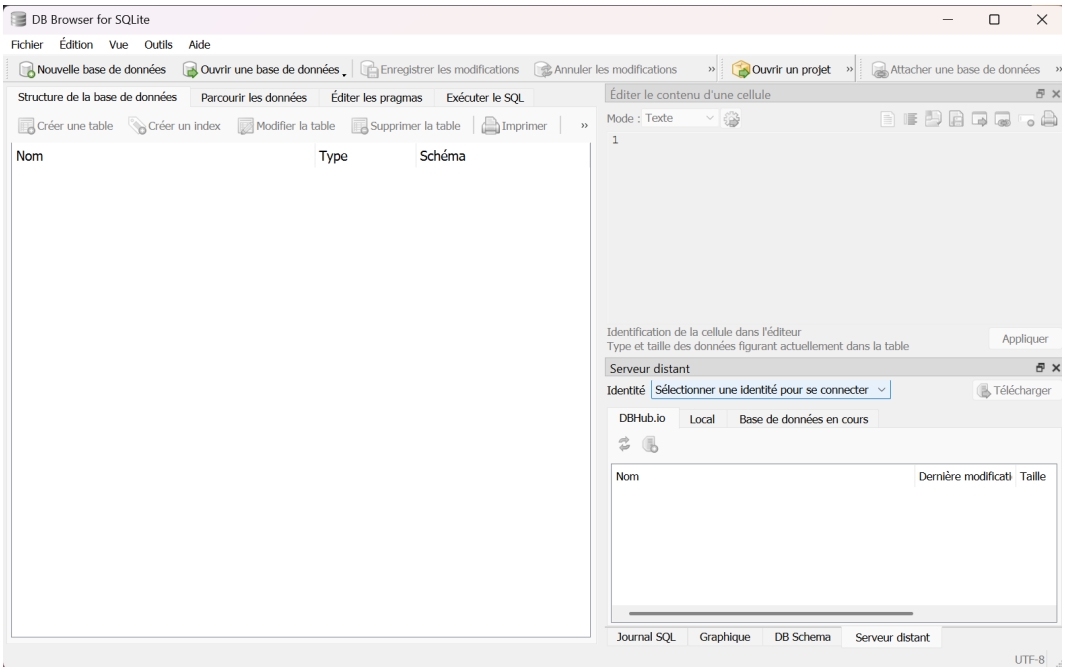


Image 1 Interface de l'outil DB brower pour SQLite

🔽 Installation

1. Rendez-vous sur le site officiel : https://sqlitebrowser.org/
2. Téléchargez la version adaptée à votre système (Windows, Mac, Linux).
3. Installez en suivant l'assistant classique.

🚀 Utilisation de base

1. Créer une base de données

- Menu *Fichier → Nouvelle base de données* ou Cliquez sur **"Nouvelle base de données" ;**
- Choisissez un emplacement et donnez un nom au fichier .sqlite ou .db. (ex : boutique.db) ;
- DB Browser ouvre une interface pour créer la première table.

2. **Créer une tabler**

- Onglet *Structure de la base de données*.
- Cliquez sur *Créer une table*.
- Définissez vos colonnes (nom, type, clé primaire, etc.).

3. **Insérer ou modifier des données**

- Onglet *Parcourir les données*.
- Ajoutez ou modifiez directement les lignes.

4. **Exécuter des requêtes SQL**

- Onglet *Exécuter SQL*.
- Saisissez vos commandes SQL (SELECT * FROM table;) et lancez-les.

👉 Exemple simple :

- Créez une table etudiants (id INTEGER PRIMARY KEY, nom TEXT, age INTEGER).
- Ajoutez quelques étudiants via l'onglet *Parcourir les données*.
- Testez une requête :

SELECT nom, age FROM etudiants WHERE age > 20;

Conclusion

Vous avez maintenant franchi une étape cruciale. Vous savez désormais :

- **Ce qu'est SQL** et son rôle fondamental ;
- **Pourquoi SQLite** est un outil si populaire et unique dans son genre ;
- **Comment l'installer** sur votre machine ;
- **Créer une base de données** from scratch, y définir une structure (table) et y insérer des données.

SQLite est votre porte d'entrée vers le monde des bases de données. Sa simplicité masque une puissance réelle. Dans les prochaines leçons, nous approfondirons le langage SQL pour interroger et manipuler vos données de manière plus avancée.

1. https://www.beekeeperstudio.io/blog/free-sqlite-guis?utm_source=chatgpt.com
2. https://turso.tech/blog/5-best-free-sqlite-gui?utm_source=chatgpt.com
3. https://www.beekeeperstudio.io/blog/free-sqlite-guis?utm_source=chatgpt.com
4. https://turso.tech/blog/5-best-free-sqlite-gui?utm_source=chatgpt.com
5. https://www.datensen.com/blog/sqlite/top-5-tools-for-sqlite/?utm_source=chatgpt.com
6. https://www.simplyblock.io/blog/best-open-source-tools-for-sqlite/?utm_source=chatgpt.com